

# ক্রিয়েটিভ একাডেমি রংপুর

জুনিয়র বৃত্তি স্পেশাল ব্যাচ-২০২৬

সময়ঃ ৪ ঘন্টা

ক্লাস টেস্ট - ০১/২০২৬

পূর্ণমানঃ ২০০

ইংরেজি-৫০

## গণিত-৫০

### ক) নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

১০×১=১০

১. ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ... প্যাটার্নটিকে কী বলা হয়?
- ক) স্বাভাবিক সংখ্যার প্যাটার্ন খ) বিজোড় সংখ্যার প্যাটার্ন গ) ফিবোনাচ্চি প্যাটার্ন ঘ) মৌলিক সংখ্যার প্যাটার্ন
২. প্রথম  $n$  সংখ্যক স্বাভাবিক বিজোড় সংখ্যার যোগফল কোনটি? ক)  $n(n+1)$  খ)  $n^2$  গ)  $2n-1$  ঘ)  $n(n+1)/2$
৩. ৪, ৯, ১৪, ১৯, ... প্যাটার্নটির বীজগণিতীয় রাশি কোনটি? ক)  $8k+1$  খ)  $5k-1$  গ)  $5k+1$  ঘ)  $6k-2$
৪. ১০ ও ৫০-এর মধ্যে কতটি মৌলিক সংখ্যা রয়েছে? ক) ৮টি খ) ৯টি গ) ১০টি ঘ) ১১টি
৫. ১, ৪, ৯, ১৬, ২৫, ... সংখ্যা প্যাটার্নটির দশম পদ এবং একাদশ পদের পার্থক্য কত? ক) ১৯ খ) ২১ গ) ২৫ ঘ) ৯
৬. উপাত্তের সর্বোচ্চ মান ৭৫ এবং পরিসর ৫০ হলে, উপাত্তটির সর্বনিম্ন মান কত? ক) ২৪ খ) ২৫ গ) ২৬ ঘ) ৩০
৭. কোনো নিবেশনের শ্রেণির মধ্যমান ১৫ এবং শ্রেণি ব্যাপ্তি ১০ হলে, ওই শ্রেণির নিম্নসীমা কত? ক) ৯ খ) ১০ গ) ১১ ঘ) ১২
৮. বিচ্ছিন্ন উপাত্তের ক্ষেত্রে  $n$  জোড় সংখ্যা হলে, মধ্যক নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
- ক)  $n/2$  তম পদ খ)  $(n/2 + 1)$  তম পদ গ)  $[n/2$  তম পদ +  $(n/2 + 1)$  তম পদ]/২ ঘ)  $(n + 1)/2$  তম পদ
৯. ১০, ১২, ১৫, ১২, ১৭, ১২, ১৫, ৯, ১২ উপাত্তটির প্রচুরক কত? ক) ৮ খ) ৯ গ) ১২ ঘ) ১৫
১০. পরিসংখ্যানিক উপাত্তকে চিত্রে উপস্থাপন করার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও দৃশ্যমান মাধ্যম কোনটি?
- ক) সারণি খ) গণসংখ্যা গ) পাইচিত্র/ গণসংখ্যা রেখালেখ ঘ) মধ্যক

### খ) নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

৫×২=১০

- ১। ৪, ৭, ১০, ১৪, ১৯, ২৫, .... প্যাটার্নটির সংখ্যাগুলোর বীজগণিতীয় রাশি নির্ণয় কর।
- ২। ৫ক - ১ একটি প্যাটার্নের ক-তম পদ হলে, ১ম ২৫ টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।
- ৩। ৫ ক্রমের ম্যাজিক বর্গটি আঁকো।
- ৪। ২৫, ১১, ২৩, ১৫, ২১, ১২, ১৮, ২৭, ২২, ২৭, ২৯, ৩০, ১৯, ১৬ সংখ্যাগুলোর মধ্যক নির্ণয় কর।
- ৫।  $x-3$ ,  $x$ ,  $x+3$ ,  $x+4$  এবং  $x+11$  এর গাণিতিক গড় কত?

### গ) নিচের প্রশ্নগুলোর সৃজনশীল উত্তর দাওঃ

৩×১০=৩০

- ১। (i) ২, ৯, ১৬, ২৩, .... এবং  
(ii) ৬, ১১, ১৬, ২১, .... দুইটি সংখ্যা প্যাটার্ন।  
(ক)  $(2k+1)$  রাশির ৫০ তম পদ নির্ণয় করো।  
(খ) (i) নং প্যাটার্নের বীজগণিতীয় রাশি তৈরী করে পরবর্তী চারটি পদ নির্ণয় করো।  
(গ) (ii) নং প্যাটার্নের কত তম পদের মান ১০২৬?
- ২। ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের সারণি নিম্নরূপ-

| শ্রেণি ব্যবধান | ৩১-৪০ | ৪১-৫০ | ৫১-৬০ | ৬১-৭০ | ৭১-৮০ | ৮১-৯০ |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| গণসংখ্যা       | ৬     | ৭     | ২০    | ১৫    | ১২    | ১০    |

- (ক) ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি তৈরী করো।  
(খ) প্রদত্ত সারণি হতে গড় নির্ণয় করো।  
(গ) বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের আয়তলেখ আঁকো।
- ৩। ৮ম শ্রেণির ২০ জন শিক্ষার্থীর বাংলায় প্রাপ্ত নম্বর-  
৭০, ৫৫, ৮৫, ৯৬, ৮২, ৮৭, ৯০, ৬৩, ৭৮, ৮৮, ৮৯, ৬৯, ৭০, ৭২, ৬৭, ৬৫, ৮৮, ৭৫, ৭৬, ৬২।  
(ক) প্রাপ্ত নম্বরের সরাসরি গড় নির্ণয় করো।  
(খ) শ্রেণি ব্যবধান ৫ ধরে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরী করো।  
(গ) মধ্যক ও প্রচুরকের পার্থক্য লিখ।

ক) এককথায় উত্তর দাওঃ

১. মানুষের উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি, যার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা হয়—তাকে কী বলে?
২. কোনো ভাষাগোষ্ঠীর শিশুরা জন্মের পর স্বাভাবিকভাবে যে ভাষা প্রথম শিখে—তাকে কী বলে?
৩. কোনো রাষ্ট্রের সরকারি ও প্রশাসনিক কার্যাবলিতে স্বীকৃত ভাষাকে কী বলা হয়?
৪. মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা একই না-ও হতে পারে—এ ক্ষেত্রে ভাষার কোন বৈশিষ্ট্যটি স্পষ্ট হয়?
৫. ভাষার যে রূপ মূলত লেখার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তাকে কী বলা হয়?
৬. বাংলা গদ্যের যে রীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হয়, সেটি কী?
৭. ‘তাহার’, ‘করিয়াছি’, ‘যাইতেছে’ — এ ধরনের রূপ কোন ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য?
৮. ‘তার’, ‘করেছি’, ‘যাচ্ছে’ — এ ধরনের সংক্ষিপ্ত রূপ কোন ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য?
৯. সাধুরীতির তুলনায় চলিতরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে ভাষার কোন গুণটি উল্লেখযোগ্য?
১০. আধুনিক বাংলা গদ্যের সর্বাধিক প্রচলিত লিখিত রীতির নাম কী?
১১. উচ্চারণের মাধ্যমে সৃষ্ট এবং শ্রুতিযোগ্য ভাষার ক্ষুদ্রতম একককে কী বলে?
১২. ধ্বনির দৃশ্যমান বা লিখিত প্রতীককে কী বলা হয়?
১৩. ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে কোনটি উচ্চারণযোগ্য কিন্তু লিখিত প্রতীক নয়?
১৪. ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে কোনটি লিখিত প্রতীক, কিন্তু নিজে শ্রুত একক নয়?
১৫. ‘ম’ ধ্বনির সংক্ষিপ্ত যুক্তরূপ কোনো ব্যঞ্জননের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে কী বলা হয়?
১৬. ‘ব’ ধ্বনির সংক্ষিপ্ত যুক্তরূপ কোনো ব্যঞ্জননের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে কী বলা হয়?
১৭. ‘আত্মা’ শব্দে ‘ম’ - এর যে যুক্তরূপ ব্যবহৃত হয়েছে, সেটি কোন ফলা?
১৮. ‘স্বদেশ’ শব্দে ‘ব’ - এর যে যুক্তরূপ ব্যবহৃত হয়েছে, সেটি কোন ফলা?
১৯. ‘স্মরণ’ শব্দে ‘ম’ - এর যুক্তরূপটি কোন শ্রেণির?
২০. ‘দ্বার’ শব্দে ‘ব’ - এর যুক্তরূপটি কোন শ্রেণির?

খ) উদ্দীপকের সাহায্যে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

১০×১=২০

১। রহিম ও করিম দুই ভিন্ন ধর্মের অনুসারী। বন্যার সময় গ্রামের অনেক মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়লে তারা নিজেদের ধর্মীয় পরিচয়ের কথা না ভেবে একসঙ্গে মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসে। তাদের সহযোগিতায় অসংখ্য মানুষ খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি ও আশ্রয় পায়। গ্রামের একজন বৃদ্ধ বললেন, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতাই মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়।

ক. ‘মানবধর্ম’ কবিতার কবি কে?

খ. কবি কেন মানবধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসেবে তুলে ধরেছেন?

গ. উদ্দীপকের রহিম ও করিমের কর্মকাণ্ডে ‘মানবধর্ম’ কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে — ব্যাখ্যা করো।

ঘ. “মানুষের পরিচয় তার ধর্মীয় পরিচয়ে নয়, মানবিক গুণে” — উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতার আলোকে উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো।

২। হাবিব একজন দরিদ্র কৃষক। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে সে সামান্য জমি তৈরি করে সেখানে ফসল ফলিয়ে পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু গ্রামের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি নানা কৌশলে জমিটি নিজের দখলে নেওয়ার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত হাবিব তার শেষ সম্বলটুকুও হারিয়ে নিঃশ্বাস হয়ে পড়ে। জমির সঙ্গে তার শুধু জীবিকার সম্পর্ক ছিল না; ছিল গভীর আবেগ ও ভালোবাসার বন্ধন।

প্রশ্নাবলী:

ক. ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার রচয়িতা কে?

খ. উপেন কেন তার জমি হারিয়েছিল?

গ. উদ্দীপকের হাবিবের সঙ্গে ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার উপেনের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. “দারিদ্র্য ও ক্ষমতার বৈষম্যই অসহায় মানুষের সর্বনাশের প্রধান কারণ” — ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতা ও উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।



